



Grado en Inteligencia Artificial

Procesamiento del Lenguaje Natural II

Práctica 1

©2025 Autor Nicolás H. Rodríguez Uribe

Algunos derechos reservados

Este documento se distribuye bajo la licencia

“Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional” de Creative Commons, disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>



Objetivos de aprendizaje

- Diseñar un pipeline de PLN extremo a extremo para clasificación (multiclase).
- Comparar representaciones clásicas (BoW/TF-IDF) y modelos Transformer (BERT/RoBERTa).
- Integrar varios datasets bajo una misma temática (armonización/curación/validación).
- Realizar evaluación rigurosa y análisis de errores.
- Garantizar reproducibilidad y comunicar resultados de forma clara.

Elección de datasets

Criterios mínimos

- Licencia clara para uso académico.
- Datos textuales con etiquetas (supervisado).
- Idioma: libre (ES/EN u otros), pero documentarlo.
- Tamaño razonable ($\approx 0.5\text{GB}$).
- Temática única, p. ej.: *sentimiento, toxicidad, temas de noticias, intención de usuario, fake news, reseñas de productos, legal, salud*, etc.

Armonización

- Unificar esquema de columnas (text, label).
- Normalizar taxonomía de etiquetas (mapas label→label).
- Deduplicar textos (evitar fugas train↔test).
- Controlar desbalance (pesos/clase, undersampling/oversampling si procede).

Tarea técnica

1. Baselines clásicos

- TF-IDF (+ BoW si quieren) → LogReg o Linear SVM (y/o NB, RF).
- Validación: CV o train/val/test con estratificación.
- Métricas: Accuracy, Macro-F1 (obligatoria), per-class F1; matriz de confusión.

2. Modelo Transformer

- Fine-tuning de BERT/RoBERTa (monolingüe o mBERT/XLM-R si hay idiomas).
- Reportar mismas métricas y condiciones de entrenamiento (épocas, semillas, hardware).

3. Explicabilidad por ejemplo

- Local: para al menos 20 ejemplos (10 aciertos + 10 errores):
 - Clásico: top n-grams/coeficientes que empujan cada clase; SHAP/LIME sobre TF-IDF.
 - Transformer: una o más de: Integrated Gradients, Gradient×Input, LIME/SHAP con embeddings, attribution sobre atención (p. ej., attention rollout) con cautela (atención ≠ explicación).
- Mostrar fragmentos resaltados (rationales) y una frase breve “Por qué el modelo eligió la etiqueta X frente a Y”.

4. Análisis de errores

- FP/FN típicos; subgrupos (longitud, mayúsculas, URLs, idioma); propuestas de mitigación.

5. Reproducibilidad

- Semillas fijas; requirements.txt / environment.yml; script train.py + eval.py; guardar best.ckpt + config.json.
- README con pasos exactos para reproducir resultados y tablas.

Entregable

Informe.pdf (8–12 págs): datos, métodos, configuración, resultados, explicabilidad (con capturas + textos), errores, ética/limitaciones.

Notebook.ipynb (por celdas, y explicadas)

README.md

La fecha de entrega será el 9 de diciembre de 2025 a las 9:00.

Herramientas de IA

Se permite el uso, **exclusivamente**, de Google Gemini. En caso de uso, es **obligatorio** compartir el hilo generado.

Fraude académico

En el caso de fraude académico en alguna actividad de evaluación, se otorgará una calificación de cero puntos en dicha actividad, entre otras sanciones.